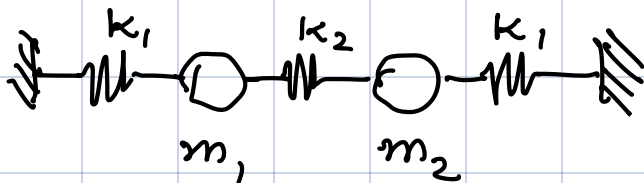


TAREA 3 MA 26.2 Entrega Sept 5

Algunos problemas son procedimentales y otros mas conceptuales:

Procedimentales:

1. Considere el sistema mecanico



$$m_1 = m_2 = 1$$

$$k_1 = 1$$

$$k_2 = 1/20$$

$$k_2 \ll k_1$$

Calcule la solución de este

en la forma:

$$x(t) = [S(t)] u_0$$

$$S(t) = [Q] [\cos \omega t] [Q^{-1}]$$

a) Cuánto vale la matriz $[Q]$?

b) Cuanto vale la matriz $[\cos \omega t]$

c) Determine y grafique la solución para $u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

El tipo de solución de este problema es muy especial: se llama BEATING

Ocurre cuando las dos frecuencias son muy cercanas:

la rigidez, k_2 de la mitad es mucho mas pequeña que los lados.

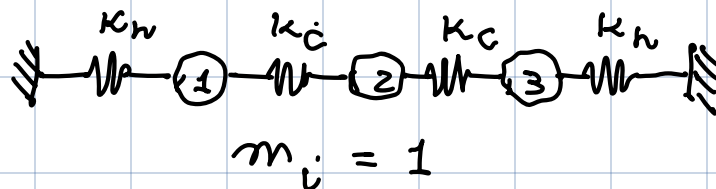
2. El problema opuesto es $k_2 \gg k_1$

$$k_2 = 1 \quad k_1 = 1/20$$

a) Calcule $[Q][\cos \omega t][Q^{-1}]$

b) Calcule y grafique $u_1(t), u_2(t)$ para $u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

3. Considere el sistema térmico



Nos interesa saber la diferencia de modos de enfriamiento dependiendo del valor k_h/k_c (convección/conducción)

a) Las siguientes situaciones

- $k_h = 1 \quad k_c = 10$

- $k_h = 10 \quad k_c = 1$

Calcule las soluciones

$$u(t) = [Q][e^{At}][Q^{-1}]u_0$$

para el enfriamiento a partir
de la condición inicial

$$u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

b). ¿Cuál es la diferencia
cuantitativa entre ambas
situaciones.

4. Resuelva el mismo problema
anterior con masas variables

$$m_1 = m_3 = 1 \quad m_2 = 2$$

En este caso la ecuación diferencial

$$\text{es} \quad M \dot{U} = [K]U \quad \text{o}$$

$$\dot{U} = [M^{-1}][K]U$$

La matriz Q no está hecha de los
autovectores de $[K]$ sino de $[M^{-1}][K]$

5. Cualquiera de los problemas anteriores con masas constantes tiene autovectores ortogonales.

La solución general se puede escribir como

$$u(t) = \sum_i^1 d_i T_i(t) \underline{U}_i$$

$$u(0) = \sum_i^1 d_i \underline{U}_i$$

Dada ortonormalidad de los $\underline{U}_i$

$$d_i = u(0) \cdot \underline{U}_i$$

Repita la solución del problema 3 siguiendo este procedimiento

Nota los autovectores que producen los programas no necesariamente vienen normalizados. Es decir que ud. debe normalizarlos

$$\underline{u}_i \rightarrow \frac{\underline{U}_i}{\|\underline{u}_i\|} \quad \|\underline{U}_i\|^2 = \underline{U}_i \cdot \underline{U}_i.$$

Conceptual

6. Conservación de Energía Sistema Mecánico

Para un sistema mecánico:

$$[M] \frac{d^2 \underline{u}}{dt^2} = [K] \underline{u}$$

Haga un producto interior por $\underline{u}$ a lado y lado

$$\underline{u} \cdot \frac{d^2 \underline{u}}{dt^2} = [K] \underline{u} \cdot \underline{u} \quad \text{sobre } [K] \underline{u} \cdot \underline{u} \text{ ya sabemos que } < 0$$

$\underline{v}_i = \frac{d\underline{u}_i}{dt}$ es una velocidad y $m_i \left(\frac{d\underline{u}_i}{dt} \right)^2$ es una energía cinética.

a) Verifique que la energía cinética total se puede escribir como:

$$\frac{1}{2} [M] \dot{\underline{u}} \cdot \dot{\underline{u}} \quad M \text{ la matriz de masas.}$$

b) Calcule $\frac{dE_k}{dt}$ y demuestre que

$$\frac{dE_k}{dt} = M \ddot{\underline{u}} \cdot \dot{\underline{u}} = [K] \underline{u} \cdot \dot{\underline{u}}$$

(Si A es una matriz simétrica $A \cdot b = b \cdot A$
 M y K son simétricas)

c) De a) y b) debe poder concluir que

$$\frac{dE_k}{dt} - \frac{d}{dt} \frac{1}{2} [\underline{k}] \underline{u} \cdot \underline{u} = 0$$

¿Qué significado físico tiene
 $-\frac{1}{2} [\underline{k}] \underline{u} \cdot \underline{u}$?

d) En el caso de 1 masa con un resorte
a qué se reduce esta expresión.
¿La reconoce?

7. Sistemas No Autonomos Constantes

Un sistema con calores externos o
fuerzas externas toma la forma:

$$\frac{d^n u}{dt^n} = [\underline{k}] u + f$$

Si f es invertible podemos escribir

$f = -[\underline{k}] u_0$ para algun u_0 :

$$u_0 = -\underline{k}^{-1} f$$

- a) Demuestre que la ecuación que gobierna:

$$v = u - u_0 \quad \left(\frac{df}{dt} = 0 \right)$$

es autónoma es decir $\frac{d^n v}{dt^n} = K v$

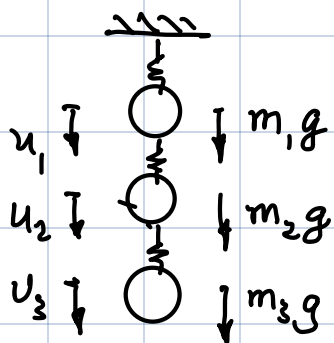
Desapareció f !

Sin embargo la condición inicial de v es distinta a la de u

- b) Si $u(0) = u_0$ $\dot{u}(0) = \dot{u}_0$ cuánto valen $v(0)$ y $\dot{v}(0)$

- c) Cómo recupera la solución del problema original $u(t)$

- d) Que problema común con fuerza constante es el peso:



$$f = \begin{pmatrix} m_1 g \\ m_2 g \\ m_3 g \end{pmatrix}$$

- a) Qué significa

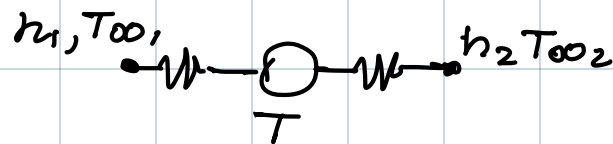
$$u_0 = -[K]^{-1} f.$$

b) Que significa la variable

$$V = u - u_0$$

Un sistema con pesos en la dirección de movimiento es equivalente a un sistema sin gravedad siempre y cuando hagamos un cambio en el punto de cero fuerzas de los resortes.

8. Considere el sistema termico 1-D



con ecuación

$$m_T \frac{dT}{dt} = h_1(T_{\infty 1} - T) + h_2(T_{\infty 2} - T)$$

Este sistema toma la forma

$$m_T \frac{dT}{dt} = kT + q$$

a) cuanto vale k y q

b) Este sistema es equivalente

$$a \quad m_T \frac{d\theta}{dt} = k\theta$$

c) ¿Cuál es la variable θ que simplifica el sistema y que interpretación le da a la reducción que hizo